

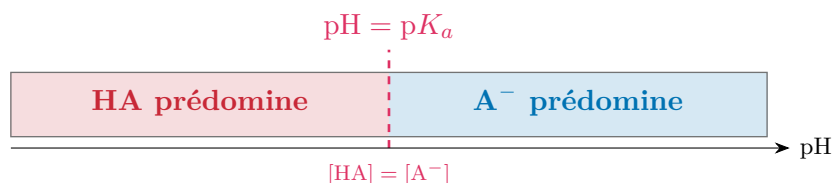
Thème 4 — Le pK_a comme boussole

Prédominance, sens d'une réaction (ΔpK_a , $K_{\text{équi}}$), et Henderson

Le pK_a d'un couple sert de **boussole** : il dit quelle espèce domine à un pH donné (diagramme de prédominance), et il permet de **prévoir le sens** d'une réaction acide-base. C'est le thème le plus présent aux concours.

À retenir : diagramme de prédominance d'un couple HA/A^-

- $pH < pK_a$: l'**acide HA** prédomine ;
- $pH > pK_a$: la **base A^-** prédomine ;
- $pH = pK_a$: les deux formes sont à **50 %/50 %**.



À retenir : équation de Henderson-Hasselbalch

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}.$$

Si $[A^-] = [HA]$, $pH = pK_a$; si la base domine, $pH > pK_a$. Le rapport se déduit du pH : $\frac{[A^-]}{[HA]} = 10^{pH - pK_a}$.

Méthode — prévoir le sens d'une réaction acide-base

On mélange un acide (couple 1) et une base (couple 2). La réaction $HA + B^- \rightleftharpoons A^- + HB$ a pour constante :

$$K_{\text{équi}} = 10^{\Delta pK_a}, \quad \Delta pK_a = pK_a(\text{acide formé}) - pK_a(\text{acide réactif}).$$

ΔpK_a	$K_{\text{équi}}$	Nature
> 2	$\geq 10^2$	complète ($\rightarrow$)
$0 \leq \Delta pK_a \leq 2$	$1 \leq K \leq 10^2$	équilibrée ($\rightleftharpoons$)
< -2	$< 10^{-2}$	impossible (sens inverse)

Piège : deux erreurs à éviter

(1) Ne pas inverser « acide formé » et « acide réactif » dans ΔpK_a : un $\Delta pK_a > 0$ doit donner $K_{\text{équi}} > 1$ (réaction dans le sens direct). (2) Un acide **ne réagit pas avec sa propre base conjuguée** : $\Delta pK_a = 0$, $K_{\text{équi}} = 1$, composition inchangée.

Remarque : la règle d'or

Une réaction acide-base va **du plus fort vers le plus faible** : l'acide le plus fort cède son proton, et l'acide formé est plus faible (donc plus stable) que l'acide de départ.